

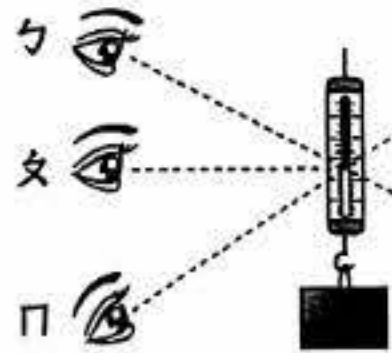
嘉義縣民雄鄉民雄國民小學114學年度第一學期期末定期評量自然領域試卷  
五年

一、是非題 每題 2 分 共 18 分

1. (X) 紫羅蘭的花瓣是紫色的，碰到酸性的鹽酸後會變成藍綠色。
2. (O) 將酸性水溶液和鹼性水溶液混合，再以紫色高麗菜汁檢驗，紫色高麗菜汁不變色，表示混合後的水溶液呈中性。
3. (X) 水溶液的酸鹼性常用 pH 值來表示，當某瓶水溶液的 pH 值小於 7 時，表示它是鹼性水溶液。
4. (O) 大部分的水溶液都是容易導電的，所以手溼溼的不要碰觸電器或電源，以免觸電。
5. (O) 小明用廣用試紙測試某種水溶液，廣用試紙變成黃色，因此可以推論這種水溶液是酸性。
6. (O) 酒精是生活中消毒殺菌的好幫手，是一種中性水溶液。
7. (O) 酸雨的正確名稱為「酸性沉降」，也就是隨著降水或落塵，從空中落至地面的酸性物質。
8. (O) 當雨水的 PH 值低於 5.0 時，就稱為酸雨。
9. (X) 相同時間內跑得距離愈短，表示速度愈快。

二、選擇題 每題 2 分 共 18 分

- (2) 1. 哪些方法不能讓水分蒸發的速度加快？ ①放在空氣流通的地方 ②把水溶液放到比較深的容器中 ③利用加熱的方法來提高溫度 ④把水溶液倒到大淺盤上擴大蒸發的面積
- (2) 2. 以下的生活用品或食品，何者不是水溶液？ ①洗髮精 ②花生醬 ③醬油 ④食用醋
- (2) 3. 以下何者植物的汁液，顏色變化不適合用來檢測水溶液的酸鹼性？ ①紫葡萄的果皮 ②空心菜 ③紅色玫瑰花瓣 ④紅鳳菜葉子
- (2) 4. 在花瓶的水中加入醋，可以延長花朵的壽命，原因為何呢？ ①增加水中的含氧量 ②可以抑制微生物的生長 ③增加水中的養份 ④增加水中的風味
- (4) 5. 以下何者水溶液可以清洗廚房碗盤？ ①食鹽水 ②石灰水 ③糖水 ④小蘇打水
- (4) 6. 在 100 公尺的比賽中，以下何者速度最慢？ ①小宇 18 秒 ②志凱 22 秒 ③皓皓 25 秒 ④蜜蜜 40 秒 完成
- (2) 7. 讀取彈簧秤刻度時，眼睛要在哪一個位置才是正確的？



①1 ②2 ③3 ④任何位置都可以。

- (/ ) 8. 在彈性限度內，下列哪一個數量的相同重量的砝碼能將同一條彈簧拉到最長？ ①9 個砝碼 ②7 個砝碼 ③5 個砝碼 ④3 個砝碼。
- (/ ) 9. 以下何者物品是利用彈簧來測量重量？ ①磅秤 ②搖搖馬 ③握力器 ④汽車避震器

三、實驗題組 每答 1 分 共 64 分

- 1、老師帶領同學們用洗衣粉和水來進行實驗，觀察物質溶解前後的重量變化，實驗裝置如下圖。2%



(1) 將洗衣粉倒入水中溶解後，磅秤出的總重量是多少？ 203 公克重

- (2) 物質溶解前後的重量變化為何？正確的打✓。
- ☐ 甲洗衣粉水溶液的重量 > 洗衣粉的重量 + 水的重量
- ☐ 乙洗衣粉水溶液的重量 < 洗衣粉的重量 + 水的重量
- ☒ 丙洗衣粉水溶液的重量 = 洗衣粉的重量 + 水的重量

- 2、小朋友檢測水溶液的性質，將結果整理成下表，請你將所學到的知識，在下列□中打✓。24%

| 水溶液  | 紅色石蕊試紙                                                                  | 藍色石蕊試紙                                                                  | 紫色高麗菜汁                                                                                                  | 酸鹼性                                                                                                  |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 白醋   | <input checked="" type="checkbox"/> 不變色<br><input type="checkbox"/> 變藍色 | <input type="checkbox"/> 不變色<br><input checked="" type="checkbox"/> 變紅色 | <input checked="" type="checkbox"/> 紅色系<br><input type="checkbox"/> 紫色系<br><input type="checkbox"/> 藍綠色 | <input checked="" type="checkbox"/> 酸性<br><input type="checkbox"/> 中性<br><input type="checkbox"/> 鹼性 |
| 汽水   | <input checked="" type="checkbox"/> 不變色<br><input type="checkbox"/> 變藍色 | <input type="checkbox"/> 不變色<br><input checked="" type="checkbox"/> 變紅色 | <input checked="" type="checkbox"/> 紅色系<br><input type="checkbox"/> 紫色系<br><input type="checkbox"/> 藍綠色 | <input checked="" type="checkbox"/> 酸性<br><input type="checkbox"/> 中性<br><input type="checkbox"/> 鹼性 |
| 糖水   | <input checked="" type="checkbox"/> 不變色<br><input type="checkbox"/> 變藍色 | <input checked="" type="checkbox"/> 不變色<br><input type="checkbox"/> 變紅色 | <input type="checkbox"/> 紅色系<br><input checked="" type="checkbox"/> 紫色系<br><input type="checkbox"/> 藍綠色 | <input type="checkbox"/> 酸性<br><input checked="" type="checkbox"/> 中性<br><input type="checkbox"/> 鹼性 |
| 食鹽水  | <input checked="" type="checkbox"/> 不變色<br><input type="checkbox"/> 變藍色 | <input checked="" type="checkbox"/> 不變色<br><input type="checkbox"/> 變紅色 | <input type="checkbox"/> 紅色系<br><input checked="" type="checkbox"/> 紫色系<br><input type="checkbox"/> 藍綠色 | <input type="checkbox"/> 酸性<br><input checked="" type="checkbox"/> 中性<br><input type="checkbox"/> 鹼性 |
| 小蘇打水 | <input type="checkbox"/> 不變色<br><input checked="" type="checkbox"/> 變藍色 | <input checked="" type="checkbox"/> 不變色<br><input type="checkbox"/> 變紅色 | <input type="checkbox"/> 紅色系<br><input type="checkbox"/> 紫色系<br><input checked="" type="checkbox"/> 藍綠色 | <input type="checkbox"/> 酸性<br><input type="checkbox"/> 中性<br><input checked="" type="checkbox"/> 鹼性 |
| 石灰水  | <input type="checkbox"/> 不變色<br><input checked="" type="checkbox"/> 變藍色 | <input checked="" type="checkbox"/> 不變色<br><input type="checkbox"/> 變紅色 | <input type="checkbox"/> 紅色系<br><input type="checkbox"/> 紫色系<br><input checked="" type="checkbox"/> 藍綠色 | <input type="checkbox"/> 酸性<br><input type="checkbox"/> 中性<br><input checked="" type="checkbox"/> 鹼性 |

- 3、以下水溶液的導電性為何，請在下表的□中打✓。6%

| 水溶液名稱 | 導電性                                      |                                           |
|-------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 白醋    | <input checked="" type="checkbox"/> 容易導電 | <input type="checkbox"/> 不容易導電            |
| 汽水    | <input checked="" type="checkbox"/> 容易導電 | <input type="checkbox"/> 不容易導電            |
| 糖水    | <input type="checkbox"/> 容易導電            | <input checked="" type="checkbox"/> 不容易導電 |
| 食鹽水   | <input checked="" type="checkbox"/> 容易導電 | <input type="checkbox"/> 不容易導電            |
| 小蘇打水  | <input checked="" type="checkbox"/> 容易導電 | <input type="checkbox"/> 不容易導電            |
| 石灰水   | <input checked="" type="checkbox"/> 容易導電 | <input type="checkbox"/> 不容易導電            |



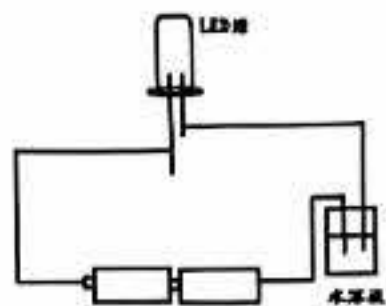
4、溶解在水中的物質可以是固體、液體和氣體。請將下列三種水溶液的溶質和溶劑寫出來。4%

食鹽水：溶質(食鹽)；溶劑(水)  
 75%消毒酒精：溶質(酒精)；溶劑(水)  
 氣泡水：溶質(二氧化碳)；溶劑(水)

5、生活中常利用水溶液的酸鹼性質來解決問題，下列何者為酸鹼混合的例子？請打✓。3%

- (✓) (1) 用檸檬酸去除水垢。
- (✓) (2) 胃酸過多時，服用含有鹼性成份的胃藥。
- (✓) (3) 用稀釋的鹽酸刷洗馬桶，去除尿垢。

6、依據下方的電路圖，回答問題。3%



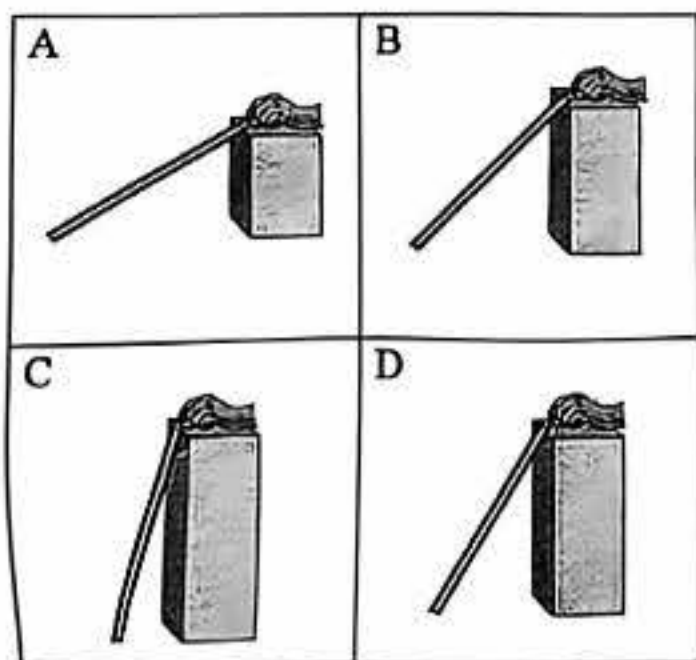
- (/ ) (1) 如果 LED 燈發亮，就表示此時的電路是一組電路①通路②斷路。
- (/ ) (2) LED 的長腳應該要接在電池的 ①正極 ②負極 ③正負極皆可。
- (4) (3) 何者不是 LED 燈優點 ①體積小 ②壽命長 ③耗電量低 ④耗電量高。

7、生活中，下列各種作用力分別是屬於哪一種類的力？請依據作用力與物體的關係判斷，並將代號填入空格中。6%

A 接觸力      B 超距力

- (1) 瀑布 ( B )      (2) 水車轉動 ( A )
- (3) 牛拉車 ( A )      (4) 磁鐵釣魚 ( B )
- (5) 風力發電 ( A )      (6) 擊出全壘打 ( A )

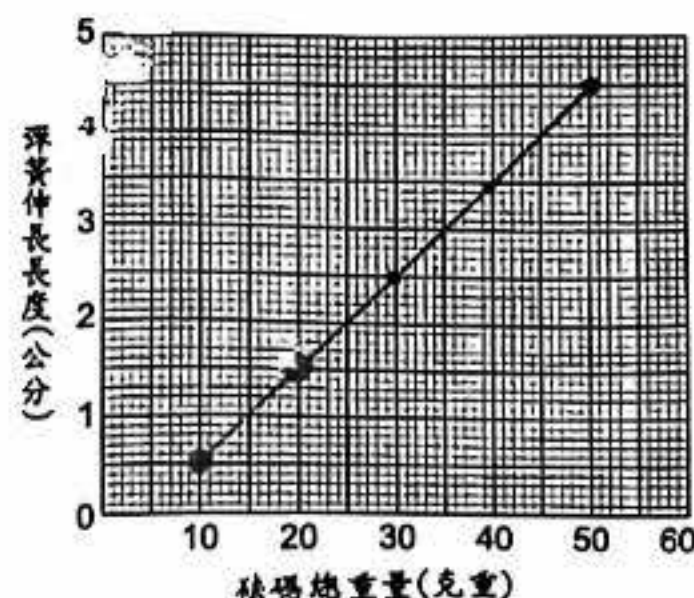
8、「速度快慢與動能」實驗中，將同樣的 50 元硬幣從同樣裝置但不同高度的滑梯滑下去，撞到滑梯前的長尾夾，比較長尾夾被撞擊後的移動距離。請看圖填入代號。5%



- (1) 50 元硬幣從 ( C ) 滑梯滑下所花時間會最短
- (2) ( A ) 滑梯的長尾夾被推動的距離會最短
- (3) ( C ) 滑梯的硬幣位能最大
- (4) ( A ) 滑梯滑下來的硬幣動能最小
- (5) 動能愈大的硬幣推動長尾夾的距離會愈 ( 遠 )

9、下表是「利用物體形狀改變測量力的大小」實驗中，在彈簧的彈性限度內，懸掛砝碼數量和彈簧伸長長度紀錄，請依此表畫出折線圖。1%

| 砝碼數量<br>(個)    | 0 | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   |
|----------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 砝碼總重量<br>(克重)  | 0 | 10  | 20  | 30  | 40  | 50  |
| 彈簧總長度<br>(公分)  | 4 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 |
| 彈簧伸長長度<br>(公分) | 0 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 |



10、小倩以硬幣進行摩擦力大小的實驗，請根據下方的實驗設計及結果回答問題。請在打 ( ) ✓。 2%

| 接觸面材質      | 砂紙 | 厚紙板 |
|------------|----|-----|
| 較快滑移至桌面的打✓ |    |     |
| 第一次        | ✓  | ✓   |
| 第二次        | ✓  | ✓   |
| 第三次        | ✓  | ✓   |



- (1) 小茜是根據下列哪一種情形來判斷摩擦力的大小
  - (✓) A. 硬幣在相同距離內移動的快慢
  - ( ) B. 硬幣在相同時間內移動的距離
- (2) 根據小茜的實驗結果，摩擦力較小的接觸面材質 ( 厚紙板 )

11、下列是增加摩擦力的應用的填✓，減少摩擦力的填○。 8%

- (✓) (1) 樓梯上有防滑條設計。
- (✓) (2) 籃球表面的紋路。
- (✓) (3) 雪季時車輪加裝雪鏈。
- (✓) (4) 腳踏車的煞車使車子減速、停止。
- (✓) (5) 襪子底部的止滑顆粒。
- (✗) (6) 在滑水道上的水流，讓人可以順利滑下來
- (✗) (7) 手推車底部加裝輪子。
- (✗) (8) 門軸加上潤滑油。